

INTERCONNEXIONS DES FEUILLES INTERNES

Domaine 31

Gestion des Retraites, Prévoyance et
Transitions de Carrière RH

Hôtel 4 Étoiles -- Côte d'Ivoire
Direction des Ressources Humaines
Version 1.0 -- 17/07/2026
Architecture Étoile -- ~5 720 formules -- 21 onglets

Document technique confidentiel

Le classeur du Domaine 31 repose sur une architecture en étoile centrée autour de deux hubs de données : F01 (Données Retraite) et F02 (Lists). Cette architecture garantit la cohérence, la maintenabilité et l'absence de dépendances circulaires. Le classeur comprend 21 onglets et environ 5 720 formules dynamiques réparties sur 18 feuilles fonctionnelles (F04 à F21). Les formules utilisent les fonctions VLOOKUP, SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF, IF/AND, IF/OR, IFERROR, SUM et

MIN, toutes protégées par des gardes IF vérifiant la présence de données avant le calcul.

F01 alimente 10 feuilles fonctionnelles (F04, F05, F07, F08, F09, F10, F11, F12, F15, F16) via des fonctions VLOOKUP pour la récupération du nom complet (colonnes 2 et 3) et de l'âge (colonne 8). F02 fournit 29 listes de référence à l'ensemble des feuilles de saisie via des listes déroulantes de validation de données. Les feuilles F03 (Tableau de Bord) ne contient aucune formule croisée et fonctionne en mode statique. Les liens inter-feuilles existent principalement entre F05, F08, F11, F13 et F17 pour l'alimentation du tableau de bord financier consolidé.

La matrice ci-dessous présente les interconnexions entre les 21 onglets du classeur D31. Chaque cellule indique le type de formule reliant la feuille source (en ligne) à la feuille cible (en colonne). Les abréviations utilisées sont : VL (VLOOKUP), LD (Listes Déroulantes), SI (SUMIF), AI (AVERAGEIF), CI (COUNTIF), IF (IF chaîné), IE (IF/IFERROR).

Source \ Cible	F01	F02	F03	F04	F05	F06	F07	F08	F09	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21
F01				VLOOKUP	VLOOKUP		VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP			VLOOKUP	VLOOKUP					
F02	Listes			Listes	Listes	Listes	Listes	Listes	Listes	Listes	Listes	Listes	Listes	Listes	Listes	Listes	Listes	Listes	Listes	Listes	Listes
F03																					
F04				IF																	
F05					IF																
F06						IF															
F07							IF														
F08								IF													
F09									IF												
F10										IF											
F11											IF										
F12												IF									
F13													IF								
F14														IF							
F15															IF						
F16																IF					
F17																	IF				
F18																		IF			
F19																			IF		
F20																				IF	
F21																					IF

Légende des abréviations et couleurs

Abr.	Signification	Couleur cellule
VL	VLOOKUP (recherche depuis F01)	Bleu Nuit (#0D47A1)
LD	Listes déroulantes (validation depuis F02)	Doré (#FFD54F)
SI	SUMIF (somme conditionnelle)	Bleu Moyen (#1565C0)
AI	AVERAGEIF (moyenne conditionnelle)	Bleu Moyen (#1565C0)
CI	COUNTIF (comptage conditionnel)	Bleu Moyen (#1565C0)
IF	Chaîné IF imbriqué (logique conditionnelle)	Bleu Moyen Clair (#BBDEFB)
IE	IF/IFERROR (calcul avec gestion d'erreur)	Bleu Moyen Clair (#BBDEFB)

Cette matrice met en évidence la dominance de F01 et F02 dans l'architecture du classeur. F01 alimente 10 feuilles via VLOOKUP (colonne F01 entièrement colorée en bleu nuit), tandis que F02 fournit des listes déroulantes à 19 feuilles (colonne F02 entièrement colorée en doré). Les liens entre feuilles satellites (F04-F21) sont limités mais stratégiques : F05, F08, F11 et F13 alimentent F17 en données financières, et F20 alimente F21 en données de conformité. Cette architecture évite les dépendances circulaires et facilite la maintenance du classeur.

Cette section présente en détail chaque onglet du classeur D31, documentant les sources de données, les types de formules utilisées, les colonnes de référence et les feuilles cibles.

--- Hubs centraux ---

F01 - Données Retraite (0 formules)

La feuille F01 constitue le noyau central de l'architecture en étoile du Domaine 31. Elle regroupe les informations de référence pour 15 collaborateurs en fin de carrière, répartis sur 11 colonnes couvrant le matricule, le nom, le prénom, la nationalité, le département, le poste, la catégorie de personnel, l'âge, le genre, la situation familiale et le nombre d'enfants. Cette feuille ne contient aucune formule de calcul car elle sert exclusivement de référentiel maître. Toutes les autres feuilles du classeur (F04 à F21) s'appuient sur elle via des fonctions VLOOKUP pour récupérer automatiquement le nom complet et l'âge. Sans F01, la totalité des ~5720 formules du classeur perdrait sa source de données.

- F02 - _Lists (listes déroulantes nationalités, départements, postes, catégories)

- F04 - 2-Dossiers Retraites (VLOOKUP âge col 8, nom cols 2&3)

- F05 - 3-Gestion Prévoyance (VLOOKUP nom cols 2&3)

- F07 - 5-Plans de Départ (VLOOKUP nom cols 2&3)

- F08 - 6-Outplacement (VLOOKUP nom cols 2&3)

- F09 - 7-Transitions Carrière (VLOOKUP nom cols 2&3)

- F10 - 8-Bien-être Fin Carrière (VLOOKUP nom cols 2&3)

- F11 - 9-Suivi Médical Retraités (VLOOKUP nom cols 2&3)

- F12 - 10-Gestion Succession (VLOOKUP nom cols 2&3)

- F15 - 13-Historique Départs (VLOOKUP nom cols 2&3)

- F16 - 14-Calendrier Transitions (VLOOKUP nom cols 2&3)

F02 - Lists (0 formules)

La feuille F02 est le référentiel secondaire du classeur, jouant le rôle de hub de validation pour l'ensemble des listes déroulantes. Elle contient 29 listes de référence distinctes, chacune correspondant à une colonne de validation dans les feuilles F01 et F04 à F21. Parmi ces listes, on retrouve les régimes de retraite, les statuts de retraite, les causes de départ, les dispositifs de prévoyance, les niveaux de pension, les types de sortie, les compétences cibles, les catégories médicales, les types de successeur, les statuts budgétaires, les niveaux de risque, les types d'exigence et les fréquences d'audit. F02 ne contient aucune formule et sert exclusivement de dépôt de valeurs statiques.

- F01, F04 à F21 (listes déroulantes pour validations de données)

--- Feuille statique ---

F03 - 1-Tableau de Bord (0 formules)

Le Tableau de Bord synthétique (F03) offre une vue d'ensemble du Domaine 31 en regroupant les indicateurs clés de performance liés à la gestion des retraites. Il présente 6 cartes KPI affichant le nombre de départs prévus, le budget total, les dossiers en cours, le taux de conformité, les transitions planifiées et le risque financier. En dessous, des tableaux récapitulatifs présentent la répartition par département, par régime et par statut. Ce tableau de bord ne contient aucune formule croisée avec les autres feuilles. Les valeurs sont saisies manuellement.

--- Dossiers Retraites et Prévoyance ---

F04 - 2-Dossiers Retraites (330 formules)

La feuille F04 assure le suivi détaillé de l'ensemble des dossiers de retraite. Elle dispose de 110 lignes de saisie et contient 330 formules dynamiques réparties en trois catégories. Les VLOOKUP récupèrent l'âge depuis F01 (colonne 8) et le nom complet (colonnes 2&3). Les COUNTIF comptent le nombre de dossiers par régime de retraite. Cette feuille est le registre central des dossiers.

VLOOKUP Âge (col. G)

```
=IF(A{r}="", "", IFERROR(VLOOKUP(B{r}, 'F01 - _Données Retraite'!$A$6:$K$20, 8, FALSE), ""))
```

Recherche le matricule dans F01 et retourne l'âge (colonne 8). Protégé par IFERROR. Appliqué sur 110 lignes.

VLOOKUP Nom complet (col. M)

```
=IF(B{r}="", "", IFERROR(VLOOKUP(B{r}, 'F01 - _Données Retraite'!$A$6:$K$20, 2, FALSE) & " " & VLOOKUP(B{r}, 'F01 - _Données Retraite'!$A$6:$K$20, 3, FALSE), ""))
```

Concatène le nom (col. 2) et le prénom (col. 3) de F01. Appliqué sur 110 lignes.

COUNTIF par régime (col. N)

```
=IF(C{r}="", "", IFERROR(COUNTIF($C$6:$C$115, C{r}), 0))
```

Compte les dossiers du même régime. Appliqué sur 110 lignes.

- F01 - _Données Retraite (VLOOKUP âge col 8, nom cols 2&3)
- F02 - _Lists (listes déroulantes régimes, statuts, niveaux, conformités)

F05 - 3-Gestion Prévoyance (330 formules)

La feuille F05 gère les dispositifs de prévoyance (retraite complémentaire, épargne PER, assurance décès, couverture santé, rente invalidité). Elle contient 330 formules sur 110 lignes. Les VLOOKUP récupèrent le nom depuis F01. Les formules IF/OR calculent le total mensuel. Les SUMIF calculent le total des cotisations par matricule.

Total mensuel (IF/OR, col. G)

```
=IF(OR(D{r}="", E{r}=""), "", D{r}+E{r})
```

Additionne la part employeur (D) et la part salarié (E). Appliqué sur 110 lignes.

VLOOKUP Nom (col. M)

```
=IF(B{r}="", "", IFERROR(VLOOKUP(B{r}, 'F01 - _Données Retraite'!$A$6:$K$20, 2, FALSE) & " " & VLOOKUP(B{r}, 'F01 - _Données Retraite'!$A$6:$K$20, 3, FALSE), ""))
```

Récupération du nom complet depuis F01. Appliqué sur 110 lignes.

SUMIF par matricule (col. N)

```
=IF(B{r}="", "", IFERROR(SUMIF($B$6:$B$115, B{r}, $G$6:$G$115), 0))
```

Somme les totaux mensuels pour le matricule courant. Appliqué sur 110 lignes.

- F01 - _Données Retraite (VLOOKUP nom)
- F02 - _Lists (dispositifs, fréquences, modes paiement, validations)
- F17 - 15-TdB Financier (données prévoyance)

--- Simulateurs et Plans de Départ ---

F06 - 4-Simulateurs Pension (550 formules)

La feuille F06 est la plus dense du classeur avec 550 formules sur 110 lignes. Cinq catégories de calcul y coexistent. Le taux de liquidation est calculé via IF/OR/IFERROR/MIN (plafonné à 80%). La pension brute multiplie le salaire par le taux. La retenue de 9,7% est soustraite pour obtenir la pension nette. Enfin, un AVERAGEIF calcule la pension nette moyenne par matricule.

Taux liquidation (IF/OR/IFERROR/MIN, col. F)

```
=IF(OR(D{r}="",E{r}=""),"",IFERROR(MIN(E{r}/160*100,80),0))
```

Calcule (trimestres/160)*100, plafonné à 80% (règle CNPS). Appliqué sur 110 lignes.

Pension brute (IF/OR/IFERROR, col. G)

```
=IF(OR(D{r}="",F{r}=""),"",IFERROR(D{r}*F{r}/100,0))
```

Multiplie le salaire (D) par le taux de liquidation (F). Appliqué sur 110 lignes.

Retenue 9,7% (IF/IFERROR, col. H)

```
=IF(G{r}="", "", IFERROR(G{r}*0.097,0))
```

Calcule la retenue sociale à 9,7% de la pension brute. Appliqué sur 110 lignes.

Pension nette (IF/IFERROR, col. I)

```
=IF(G{r}="", "", IFERROR(G{r}-H{r},0))
```

Déduit la retenue de la pension brute. Appliqué sur 110 lignes.

AVERAGEIF par matricule (col. L)

```
=IF(B{r}="", "", IFERROR(AVERAGEIF($B$6:$B$115,B{r},$I$6:$I$115),0))
```

Calcule la pension nette moyenne pour ce matricule. Appliqué sur 110 lignes.

- F02 - _Lists (régimes, niveaux pension, conformités)

- F17 - 15-TdB Financier (simulations pensions)

F07 - 5-Plans de Départ (220 formules)

La feuille F07 est une checklist interactive pour la préparation des départs. Elle contient 220 formules sur 110 lignes. Les VLOOKUP récupèrent le nom depuis F01. Les IF/AND évaluent la complétude du plan en vérifiant le plan de succession et le handover.

VLOOKUP Nom (col. M)

```
=IF(B{r}="", "", IFERROR(VLOOKUP(B{r},'F01 - _Données Retraite'!$A$6:$K$20,2,FALSE)&" "&VLOOKUP(B{r},'F01 - _Données Retraite'!$A$6:$K$20,3,FALSE), ""))
```

Récupération du nom depuis F01. Appliqué sur 110 lignes.

Complétude plan (IF/AND, col. N)

```
=IF(A{r}="", "", IF(AND(H{r}="Oui",I{r}="Oui"),"COMPLET","INCOMPLET"))
```

Vérifie succession et handover. Appliqué sur 110 lignes.

- F01 - _Données Retraite (VLOOKUP nom)

- F02 - _Lists (types sortie, statuts, handover)

--- Outplacement et Transitions ---

F08 - 6-Outplacement (220 formules)

La feuille F08 gère les processus de reconversion professionnelle. Elle contient 220 formules sur 110 lignes. Les VLOOKUP récupèrent le nom depuis F01. Les SUMIF calculent le total des frais de reconversion par matricule.

VLOOKUP Nom (col. M)

```
=IF(B{r}="", "", IFERROR(VLOOKUP(B{r}, 'F01 - _Données Retraite'!$A$6:$K$20, 2, FALSE) & " " & VLOOKUP(B{r}, 'F01 - _Données Retraite'!$A$6:$K$20, 3, FALSE), ""))
```

Récupération du nom depuis F01. Appliqué sur 110 lignes.

SUMIF coûts (col. N)

```
=IF(B{r}="", "", IFERROR(SUMIF($B$6:$B$115, B{r}, $F$6:$F$115), 0))
```

Somme les frais de formation par matricule. Appliqué sur 110 lignes.

- F01 - _Données Retraite (VLOOKUP nom)
- F02 - _Lists (compétences, statuts transition, accompagnements)
- F17 - 15-TdB Financier (coûts outplacement)

F09 - 7-Transitions Carrière (330 formules)

La feuille F09 gère les transitions de fin de carrière. Elle contient 330 formules sur 110 lignes. La durée est calculée via IF/OR/IFERROR. Les VLOOKUP récupèrent le nom depuis F01. Les IF/AND évaluent le succès de la transition.

Durée en mois (IF/OR/IFERROR, col. H)

```
=IF(OR(F{r}="", G{r}=""), "", IFERROR((G{r}-F{r})/30.44, 0))
```

Calcule la durée de transition en mois. Appliqué sur 110 lignes.

VLOOKUP Nom (col. M)

```
=IF(B{r}="", "", IFERROR(VLOOKUP(B{r}, 'F01 - _Données Retraite'!$A$6:$K$20, 2, FALSE) & " " & VLOOKUP(B{r}, 'F01 - _Données Retraite'!$A$6:$K$20, 3, FALSE), ""))
```

Récupération du nom depuis F01. Appliqué sur 110 lignes.

Statut transition (IF/AND, col. N)

```
=IF(A{r}="", "", IF(AND(J{r}="Favorable", K{r}="Favorable"), "RÉUSSE", "EN COURS"))
```

Vérifie les deux évaluations. Appliqué sur 110 lignes.

- F01 - _Données Retraite (VLOOKUP nom)
- F02 - _Lists (compétences, statuts transition, accompagnements)

--- Bien-être, Médical et Succession ---

F10 - 8-Bien-être Fin Carrière (330 formules)

La feuille F10 suit l'accompagnement social des collaborateurs en fin de carrière. Elle contient 330 formules sur 110 lignes. L'espérance de vie est calculée via IF/IFERROR. Les VLOOKUP récupèrent le nom depuis F01. Les AVERAGEIF calculent le score de bien-être moyen par matricule.

Espérance vie (IF/IFERROR, col. G)

```
=IF(F{r}="", "", IFERROR(F{r}-70, ""))
```

Soustrait l'âge du seuil de 70 ans. Appliqué sur 110 lignes.

VLOOKUP Nom (col. M)

```
=IF(B{r}="", "", IFERROR(VLOOKUP(B{r}, 'F01 - _Données Retraite'!$A$6:$K$20, 2, FALSE) & " " & VLOOKUP(B{r}, 'F01 - _Données Retraite'!$A$6:$K$20, 3, FALSE), ""))
```

Récupération du nom depuis F01. Appliqué sur 110 lignes.

AVERAGEIF par matricule (col. N)

```
=IF(B{r}="", "", IFERROR(AVERAGEIF($B$6:$B$115, B{r}, $F$6:$F$115), 0))
```

Score bien-être moyen par matricule. Appliqué sur 110 lignes.

- F01 - _Données Retraite (VLOOKUP nom)

- F02 - _Lists (types accompagnement, seuils)

F11 - 9-Suivi Médical Retraités (220 formules)

La feuille F11 centralise les frais médicaux des retraités. Elle contient 220 formules sur 110 lignes. Les VLOOKUP récupèrent le nom depuis F01. Les SUMIF calculent le total des frais médicaux par matricule.

VLOOKUP Nom (col. M)

```
=IF(B{r}="", "", IFERROR(VLOOKUP(B{r}, 'F01 - _Données Retraite'!$A$6:$K$20, 2, FALSE) & " " & VLOOKUP(B{r}, 'F01 - _Données Retraite'!$A$6:$K$20, 3, FALSE), ""))
```

Récupération du nom depuis F01. Appliqué sur 110 lignes.

SUMIF frais (col. N)

```
=IF(B{r}="", "", IFERROR(SUMIF($B$6:$B$115, B{r}, $K$6:$K$115), 0))
```

Somme les frais médicaux par matricule. Appliqué sur 110 lignes.

- F01 - _Données Retraite (VLOOKUP nom)

- F02 - _Lists (catégories médicales, statuts médical)

- F17 - 15-TdB Financier (frais médicaux)

F12 - 10-Gestion Succession (220 formules)

La feuille F12 gère la planification de la succession. Elle contient 220 formules sur 110 lignes. Les VLOOKUP récupèrent le nom depuis F01. Les IF/AND évaluent si un successeur est identifié.

VLOOKUP Nom (col. M)

```
=IF(B{r}="", "", IFERROR(VLOOKUP(B{r}, 'F01 - _Données Retraite'!$A$6:$K$20, 2, FALSE) & " " & VLOOKUP(B{r}, 'F01 - _Données Retraite'!$A$6:$K$20, 3, FALSE), ""))
```

Récupération du nom depuis F01. Appliqué sur 110 lignes.

IF/AND Successeur (col. N)

=IF(A{r}="", "", IF(AND(D{r}<>"", E{r}<>""), "SUCCESSEUR IDENTIFIÉ", "SANS SUCCESSEUR"))
Vérifie successeur et date. Appliqué sur 110 lignes.

- F01 - _Données Retraite (VLOOKUP nom)
- F02 - _Lists (types successeur, statuts succession)

--- Budget et Matrice Régimes ---

F13 - 11-Budget Retraites (440 formules)

La feuille F13 est le tableau de bord budgétaire avec 440 formules sur 110 lignes. Quatre catégories : écart budgétaire (IF/OR), taux de consommation (IF/OR/IFERROR), SUMIF totaux par statut et AVERAGEIF moyennes par statut.

Écart budgétaire (IF/OR, col. E)

=IF(OR(C{r}="",D{r}=""),"",C{r}-D{r})

Budget prévu moins dépenses réelles. Appliqué sur 110 lignes.

Taux consommation (IF/OR/IFERROR, col. F)

=IF(OR(C{r}="",D{r}=""),"",IFERROR(D{r}/C{r}*100,0))

Pourcentage de consommation. Appliqué sur 110 lignes.

SUMIF par statut (col. M)

=IF(G{r}="", "", IFERROR(SUMIF(\$G\$6:\$G\$115,G{r},\$D\$6:\$D\$115),0))

Total dépenses par statut. Appliqué sur 110 lignes.

AVERAGEIF par statut (col. N)

=IF(G{r}="", "", IFERROR(AVERAGEIF(\$G\$6:\$G\$115,G{r},\$F\$6:\$F\$115),0))

Taux moyen par statut. Appliqué sur 110 lignes.

- F02 - _Lists (statuts budget, postes)

- F17 - 15-TdB Financier (données budgétaires)

F14 - 12-Matrice Régimes x Cat. (330 formules)

La feuille F14 présente une matrice croisée effectifs/régimes/catégories. Elle contient 330 formules sur 110 lignes. Le total par régime est calculé via IF/OR. Les COUNTIF et AVERAGEIF fournissent des statistiques par régime.

Total par régime (IF/OR SUM, col. F)

=IF(OR(B{r}="",C{r}=""), "", B{r}+C{r}+D{r}+E{r})

Additionne les 4 catégories de personnel. Appliqué sur 110 lignes.

COUNTIF par régime (col. M)

=IF(A{r}="", "", IFERROR(COUNTIF(\$A\$6:\$A\$115,A{r}),0))

Compte les occurrences du régime. Appliqué sur 110 lignes.

AVERAGEIF pension par régime (col. N)

=IF(A{r}="", "", IFERROR(AVERAGEIF(\$A\$6:\$A\$115,A{r},\$G\$6:\$G\$115),0))

Pension moyenne par régime. Appliqué sur 110 lignes.

- F02 - _Lists (régimes retraite)

--- Historique et Calendrier ---

F15 - 13-Historique Départs (330 formules)

La feuille F15 est le registre historique des départs en retraite. Elle contient 330 formules sur 110 lignes. Les VLOOKUP récupèrent le nom depuis F01. Les COUNTIF comptent par cause de départ. Les SUMIF somment les pensions par cause.

VLOOKUP Nom (col. L)

```
=IF(B{r}="", "", IFERROR(VLOOKUP(B{r}, 'F01 - _Données Retraite'!$A$6:$K$20, 2, FALSE) & " " & VLOOKUP(B{r}, 'F01 - _Données Retraite'!$A$6:$K$20, 3, FALSE), ""))
```

Récupération du nom depuis F01. Appliqué sur 110 lignes.

COUNTIF par cause (col. M)

```
=IF(A{r}="", "", IFERROR(COUNTIF($F$6:$F$115, F{r}), 0))
```

Compte les départs par cause. Appliqué sur 110 lignes.

SUMIF pension (col. N)

```
=IF(A{r}="", "", IFERROR(SUMIF($F$6:$F$115, F{r}, $I$6:$I$115), 0))
```

Somme les pensions par cause. Appliqué sur 110 lignes.

- F01 - _Données Retraite (VLOOKUP nom)
- F02 - _Lists (causes départ, régimes, types sortie)

F16 - 14-Calendrier Transitions (330 formules)

La feuille F16 gère les échéances liées aux transitions et départs. Elle contient 330 formules sur 110 lignes. Les jours restants sont calculés via IF/IFERROR avec TODAY(). Les VLOOKUP récupèrent le nom depuis F01. Les SUMIF calculent les coûts par matricule.

Jours restants (IF/IFERROR, col. F)

```
=IF(E{r}="", "", IFERROR(E{r}-TODAY(), ""))
```

Jours restants avant échéance. Appliqué sur 110 lignes.

VLOOKUP Nom (col. M)

```
=IF(B{r}="", "", IFERROR(VLOOKUP(B{r}, 'F01 - _Données Retraite'!$A$6:$K$20, 2, FALSE) & " " & VLOOKUP(B{r}, 'F01 - _Données Retraite'!$A$6:$K$20, 3, FALSE), ""))
```

Récupération du nom depuis F01. Appliqué sur 110 lignes.

SUMIF coûts (col. N)

```
=IF(B{r}="", "", IFERROR(SUMIF($B$6:$B$115, B{r}, $K$6:$K$115), 0))
```

Coûts totaux par matricule. Appliqué sur 110 lignes.

- F01 - _Données Retraite (VLOOKUP nom)
- F02 - _Lists (types échéance, statuts calendrier)

--- Finances et Performance ---

F17 - 15-TdB Financier Retraites (550 formules)

La feuille F17 est le tableau de bord financier le plus complet avec 550 formules sur 110 lignes. Cinq catégories : écart budgétaire (IF/OR), taux de consommation (IF/OR/IFERROR), coût par retraité (IF/OR/IFERROR), SUMIF totaux par catégorie et AVERAGEIF moyennes par catégorie.

Écart budgétaire (IF/OR, col. E)

```
=IF(OR(C{r}="",D{r}=""),"",C{r}-D{r})
```

Budget moins dépenses. Appliqué sur 110 lignes.

Taux consommation (IF/OR/IFERROR, col. F)

```
=IF(OR(C{r}="",D{r}=""),"",IFERROR(D{r}/C{r}*100,0))
```

Pourcentage consommé. Appliqué sur 110 lignes.

Coût par retraité (IF/OR/IFERROR, col. H)

```
=IF(OR(D{r}="",G{r}="",G{r}=0),"",IFERROR(D{r}/G{r},0))
```

Coût moyen par bénéficiaire. Appliqué sur 110 lignes.

SUMIF par catégorie (col. M)

```
=IF(A{r}="", "", IFERROR(SUMIF($A$6:$A$115,A{r},$D$6:$D$115),0))
```

Total dépenses par catégorie. Appliqué sur 110 lignes.

AVERAGEIF par catégorie (col. N)

```
=IF(A{r}="", "", IFERROR(AVERAGEIF($A$6:$A$115,A{r},$F$6:$F$115),0))
```

Taux moyen par catégorie. Appliqué sur 110 lignes.

- F05 (prévoyance)
- F08 (outplacement)
- F11 (frais médicaux)
- F13 (budget)
- F03 - 1-Tableau de Bord (indicateurs financiers)

F18 - 16-Indicateurs Performance (330 formules)

La feuille F18 mesure la performance de la gestion des retraites via des KPIs. Elle contient 330 formules sur 110 lignes. Le taux d'atteinte est calculé via IF/OR/IFERROR. Les COUNTIF regroupent par catégorie et par statut.

Taux atteinte (IF/OR/IFERROR, col. E)

```
=IF(OR(C{r}="",D{r}=""),"",IFERROR(D{r}/C{r}*100,"N/A"))
```

Pourcentage d'atteinte de l'objectif. Appliqué sur 110 lignes.

COUNTIF par catégorie (col. M)

```
=IF(H{r}="", "", IFERROR(COUNTIF($H$6:$H$115,H{r}),0))
```

Compte les indicateurs par catégorie. Appliqué sur 110 lignes.

COUNTIF par statut (col. N)

```
=IF(I{r}="", "", IFERROR(COUNTIF($I$6:$I$115,I{r}),0))
```

Compte les indicateurs par statut. Appliqué sur 110 lignes.

- F02 - _Lists (catégories performance, statuts)
- F03 - 1-Tableau de Bord (indicateurs)

--- Risques, Conformité et Audit ---

F19 - 17-Risques Financiers (220 formules)

La feuille F19 identifie les risques financiers liés aux retraites. Elle contient 220 formules sur 110 lignes. Les COUNTIF comptent les risques par matricule. Les SUMIF somment l'impact financier par matricule.

COUNTIF par matricule (col. M)

```
=IF(B{r}="", "", IFERROR(COUNTIF($B$6:$B$115,B{r}),0))
```

Compte les risques par collaborateur. Appliqué sur 110 lignes.

SUMIF Impact (col. N)

```
=IF(B{r}="", "", IFERROR(SUMIF($B$6:$B$115,B{r},$E$6:$E$115),0))
```

Impact financier total par collaborateur. Appliqué sur 110 lignes.

- F02 - _Lists (niveaux risque, types exigence)

F20 - 18-Conformité Règlement. (220 formules)

La feuille F20 assure le suivi de la conformité réglementaire. Elle contient 220 formules sur 110 lignes. Les COUNTIF comptent les vérifications par type. Les IF/AND évaluent la conformité en vérifiant le résultat et les anomalies.

COUNTIF par exigence (col. M)

```
=IF(E{r}="", "", IFERROR(COUNTIF($E$6:$E$115,E{r}),0))
```

Compte les vérifications par type. Appliqué sur 110 lignes.

IF/AND Conformité (col. N)

```
=IF(E{r}="", "", IF(AND(E{r}="Conforme",J{r}="Aucune"),"OK","ACTION REQUISE"))
```

Vérifie conformité et absence d'anomalies. Appliqué sur 110 lignes.

- F02 - _Lists (types exigence, statuts conformité)

- F21 - 19-Exigences d'Audit (données conformité)

F21 - 19-Exigences d'Audit (220 formules)

La feuille F21 centralise les exigences d'audit. Elle contient 220 formules sur 110 lignes. Les COUNTIF regroupent les audits par fréquence. Les SUMIF calculent les coûts d'audit par matricule.

COUNTIF par fréquence (col. M)

```
=IF(F{r}="", "", IFERROR(COUNTIF($F$6:$F$115,F{r}),0))
```

Compte les audits par fréquence. Appliqué sur 110 lignes.

SUMIF coût (col. N)

```
=IF(B{r}="", "", IFERROR(SUMIF($B$6:$B$115,B{r},$G$6:$G$115),0))
```

Coûts d'audit par matricule. Appliqué sur 110 lignes.

- F02 - _Lists (types exigence, fréquences audit)

Feuille	VLOOKUP F01	LD F02	Formules internes	Total	MFC est.
F01 - Données Retraite	0	4	0	0	0
F02 - Lists	0	0	0	0	0
F03 - Tableau de Bord	0	0	0	0	6
F04 - Dossiers Retraites	220	4	110	330	3
F05 - Gestion Primes/voyance	110	4	220	330	3
F06 - Simulateurs Pension	0	3	550	550	4
F07 - Plans de Dotation part	110	4	110	220	2
F08 - Outplacement	110	3	110	220	3
F09 - Transitions Carrière	110	3	220	330	3
F10 - Bien-être Fin Carrière	110	3	220	330	3
F11 - Suivi Médical	110	2	110	220	3
F12 - Gestion Succession	110	2	110	220	2
F13 - Budget Retraites	0	2	440	440	4
F14 - Matrice Ranges x Cat.	0	1	330	330	2
F15 - Historique Dotation parts	110	3	220	330	3
F16 - Calendrier Transitions	110	3	220	330	4
F17 - TdB Financier Retraites	0	2	550	550	4
F18 - Indic. Performance	0	2	330	330	3
F19 - Risques Financiers	0	3	220	220	4
F20 - Conformité Réglement.	0	2	220	220	3
F21 - Exigences d'Audit	0	2	220	220	3
TOTAL	1 100	53	4 620	5 720	61

L'analyse de cette synthèse révèle que les VLOOKUP vers F01 représentent 1 100 formules sur 5 720, soit 19% du total. Les listes déroulantes de F02 touchent 19 feuilles avec 53 listes distinctes. Les formules de calcul interne (IF, SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF, SUM, MIN) constituent le gros du volume avec 4 620 formules, soit 81% du total. Les feuilles F06 et F17 sont les plus denses avec 550 formules chacune, suivies de F13 et F14 avec respectivement 440 et 330 formules. Les mises en forme conditionnelles (MFC) sont estimées à 61 règles au total.

La maintenance d'un classeur de cette complexité (21 onglets, ~5 720 formules) requiert une discipline rigoureuse et le respect de bonnes pratiques. Les recommandations ci-dessous visent à préserver la cohérence des données, à faciliter les évolutions futures et à minimiser les risques d'erreur.

5.1 Protection du hub central F01

La feuille F01 étant la source de données pour 10 autres feuilles via VLOOKUP, toute modification intempestive peut entraîner des erreurs en cascade. Il est impératif de protéger les cellules d'en-têtes et de limiter les cellules déverrouillées aux zones de saisie uniquement. Toute modification de la structure de F01 (ajout ou suppression de colonnes) doit être accompagnée d'une mise à jour systématique des plages de recherche VLOOKUP dans les 10 feuilles connectées.

5.2 Gestion des listes de référence F02

Les 29 listes de référence de F02 alimentent les listes déroulantes de 19 feuilles. L'ajout d'une nouvelle valeur se répercute automatiquement dans toutes les listes déroulantes correspondantes. Cependant, la suppression d'une valeur déjà utilisée créera des incohérences. Il est recommandé de ne jamais supprimer une valeur de F02 mais de la marquer comme inactive en fin de liste.

5.3 Audit régulier des formules

Avec ~5 720 formules, un audit trimestriel est recommandé, incluant la vérification des plages VLOOKUP, la validation des formules IF/IFERROR et le contrôle des résultats des fonctions d'agrégation conditionnelle. Les feuilles F06 et F17 (à 550 formules chacune) doivent faire l'objet d'une attention particulière car elles concentrent les calculs financiers les plus critiques.

5.4 Documentation des modifications

Chaque modification du classeur doit être documentée dans un registre indiquant la date, l'auteur, la feuille concernée, la nature de la modification et l'impact sur les autres feuilles. Le présent document PDF doit être mis à jour à chaque modification structurelle.

5.5 Gestion des échéances et alertes

La feuille F16 utilise des formules IF avec TODAY() pour générer des alertes automatiques sur les échéances. Ces formules se recalculent à chaque ouverture. Une revue hebdomadaire des échéances imminentes doit être institutionnalisée dans le processus de gestion des retraites.

En suivant ces recommandations, l'équipe RH pourra maintenir la fiabilité et la performance du classeur D31 sur le long terme. L'architecture en étoile, bien que simple dans son principe, nécessite une vigilance constante pour préserver l'intégrité des données et la cohérence des calculs.